

سلك مستقيم من النحاس كثافته كتلته الطولية (46.6 g/m) موضوع أفقياً في مجال مغناطيسي، ويسرى فيه تيار كهربائي شدته $(5A)$ نحو محور السينات السالب، ما مقدار واتجاه أقل مجال مغناطيسي يلزم لرفع هذا السلك رأسياً إلى أعلى؟

الحل: حتى يُرفع السلك لأعلى يجب أن تؤثر عليه قوة مغناطيسية أكبر من أو تساوي قوة الوزن والتي اتجاهها

$$F_B = F_g \text{ للأسفل}$$

$$ILB = mg \Rightarrow B = \frac{mg}{IL}$$

$$\left(\frac{m}{L} = 46.6 \times 10^{-3} \text{ Kg/m}\right) \text{ ولكن}$$

$$B = 46.6 \times 10^{-3} \times \frac{10}{5} = 93.2 \times 10^{-3} T$$

وحتى يكون اتجاه القوة للأعلى، ولأن اتجاه القوة عمودي على اتجاه التيار وعلى اتجاه المجال المغناطيسي يجب أن يكون اتجاه المجال المغناطيسي نحو الناظر $(+z)$